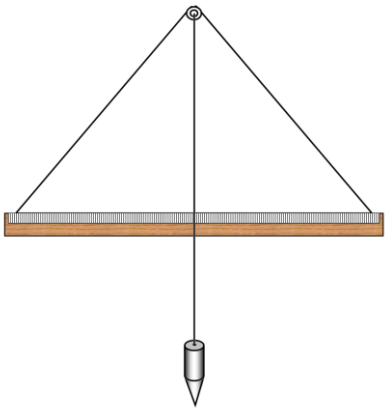
Задача 9-1. Отвесим всем!

Оборудование: штатив, линейка деревянная 40 см с подвесом, набор грузов 7х50 г, нитки, отвес.

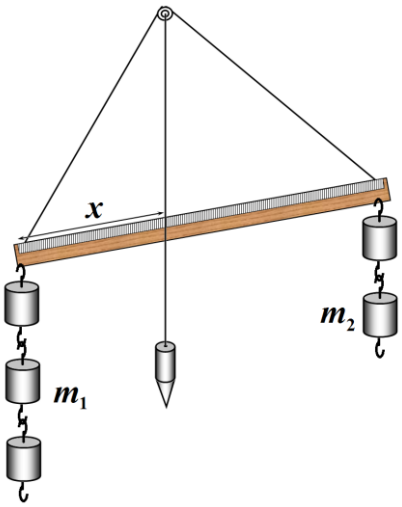


Подвесьте линейку за петлю к лапке штатива, как показано на рисунке.

В качестве параметра отклонения используется величина x - расстояние от конца линейки до ее точки пересечения с нитью отвеса. Длину линейки обозначим L, массы подвешенных грузов - m_1 и m_2. Просьба не путать: величина x отсчитывается от точки подвеса груза m_1.

Часть 1. Очень теоретическая.

1.1 Считая массу линейки малой, найдите зависимость (т. е. выведите формулу) параметра x от отношения масс грузов $K=\frac{m_1}{m_2}$. Предложите какую-нибудь функцию $Z(x)$ от измеряемой величины x, такую, чтобы ее зависимость от отношения масс $K=\frac{m_1}{m_2}$ была линейной. Получите эту зависимость $Z(K)$. Коэффициенты зависимости не должны содержать параметров установки.



Часть 2. Просто экспериментальная.

2.1 Проведите измерения величины x для различных значений m_1 и m_2. Для каждого измерения рассчитайте K, а также теоретическое и экспериментальное значение функции Z.

2.2 Графически найдите параметры экспериментальной зависимости Z(K). Оцените погрешность результата.

2.3 Укажите, попадает ли теоретический результат в пределы погрешности экспериментального. Если нет, объясните, почему, и оцените, по вашему мнению, главный из неучтённых параметров установки при помощи экспериментальных данных. Оцените погрешность результата.

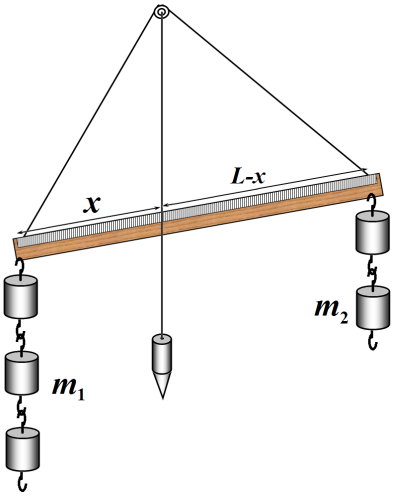
Задача 9-4. Отвесим всем!

Часть 1. Очень теоретическая.

1.1 Все выкладки существенно упрощаются, если сразу заметить, что нить отвеса в любом случае будет проходить через центр масс линейки с грузами. Пренебрегая массой линейки это условие можно записать в виде

$$m_1 x = m_2 (L - x), \quad (1)$$

где $L = 40\,см$ - длина линейки.

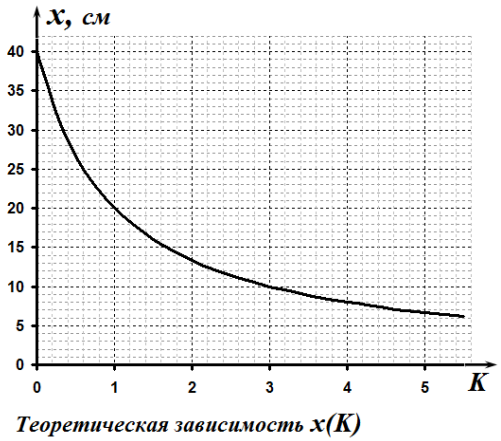


Из уравнения (1) следует искомая зависимость

$$x(K) = \frac{m_2}{m_1 + m_2} L = \frac{1}{\frac{m_1}{m_2} + 1} L = \frac{1}{K + 1} L \quad (2)$$

где $K = \frac{m_1}{m_2}$ - отношение масс подвешенных грузов.

График этой функции показан на рисунке.



Теоретическая зависимость x(K)

<u>Примечание.</u> Очевидно, что эта формула может быть получена и другими способами, например, из условия равенства моментов сил относительно любой точки.

Из уравнения (1) следует и наиболее простая функция

$$Z(x) = \frac{L - x}{x}. \quad (3)$$

и ее теоретическая зависимость (проще не бывает!) от отношения масс

$$Z_{теор.}(K) = K. \quad (4)$$

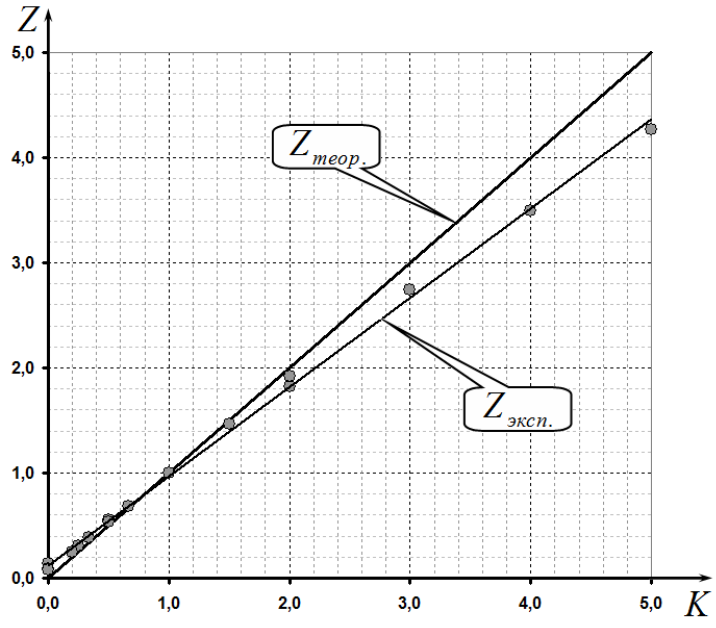
Часть 2. Просто экспериментальная.

2.1 Результаты измерений значения величины x для различных значений m_1 и m_2, а также необходимые расчеты приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты измерений.

№	m_1	m_2	$K = \frac{m_1}{m_2}$	x, *мм*	$Z(x) = \frac{L - x}{x}$	$Z_{теор.}$
1	0	1	0	405	0,185	0
2	0	2	0	435	0,103	0
3	0	3	0	448	0,071	0
4	0	4	0	455	0,055	0
5	1	1	1	240	1,000	1
6	1	2	0,5	310	0,548	0,5
7	1	3	0,333	347	0,383	0,333
8	1	4	0,25	371	0,294	0,25
9	1	5	0,2	387	0,240	0,2
10	2	1	2	171	1,807	2
11	2	2	1	240	1,000	1
12	2	3	0,667	285	0,684	0,667
13	2	4	0,5	315	0,524	0,5
14	3	1	3	134	2,582	3
15	3	2	1,5	196	1,449	1,5
16	3	3	1	240	1,000	1
17	4	1	4	108	3,444	4
18	4	2	0,5	166	1,892	0,5
19	5	1	5	93	4,161	5

2.2 Графики экспериментальной и теоретической зависимостей $Z(K)$ показаны на рисунке.



2.3 Видно, что отклонения экспериментальных точек от теоретической зависимости носят систематический характер, поэтому не могут быть оправданы погрешностями измерений (хотя они неизбежны). Очевидно, что основная причина расхождений – пренебрежение массой линейки.

2.4 Измерение массы линейки может быть проведено различными способами.
Самый очевидный – прямой расчет координаты центра масс (с учетом массы линейки m_0)

$$x = \frac{m_0 \frac{L}{2} - m_2 L}{m_0 + m_1 + m_2}, \tag{5}$$

Откуда следует формула для расчета массы линейки

$$m_0 = \frac{m_2 L - (m_1 + m_2)x}{x - \frac{L}{2}}. \tag{6}$$

Расчет по этой формуле приводит к достаточно большому разбросу результатов.

Код работы _____

Задача 9-1 Отвесим всем!

	Пункт задачи	Всего за пункт	Баллы	Оценки
Часть 1. Очень теоретическая.		**3**		
1.1	Получена формула Линеаризация: Введена функция $Z(x)$; найдена зависимость $Z_{теор.}(K)$ (Z(K) = a K + b)	**3**	1 2	
Часть 2. Просто экспериментальная.		**7**		
2.1	Результаты измерений: Проведены измерения x для различных значений K - не менее 15 точек; *- не менее 10 точек;* *- не менее 5;* *(если значения K не покрывают диапазон 0-5, то больше 0,5 балла не ставится)* Рассчитаны значения $Z_{эксп.}$ и $Z_{теор.}$ для всех точек	**2**	1 *0,5* *0,25* 1	
2.2	Обработка результатов - оформление графика (масштаб, оси, сглаживающая прямая); Результат: delta(a)/a <= 5%; при неверной, необоснованной или отсутствующей — половина баллов a(эксп)/a(теор) = 0,75...0,85 a(эксп)/a(теор) = 0,7...0,9 delta(b)/a(теор) <= 0,05; при неверной или отсутствующей — половина баллов (b(эксп)-b(теор))/a(теор) = 0,1..0,3 (b(эксп)-b(теор))/a(теор) = 0..0,4	**2,5**	0,1+0,1+0,3 1 0,5 1 0,5	
2.3	Верное предположение о неучтённом параметре (масса линейки) и экспериментальное свидетельство: - получена формула для расчёта массы линейки; - рассчитаны значения массы для не менее 10 экспериментальных точек, показано, что результаты согласуются между собой; - для не менее 5;	**1,5**	1 0,5 0,25	
2.4	обоснованная погрешность не более 20%; при неверной, необоснованной или отсутствующей — половина баллов m = 19..23 г m = 16..26 г	**1**	1 0,5	
	ИТОГО	**10**		